

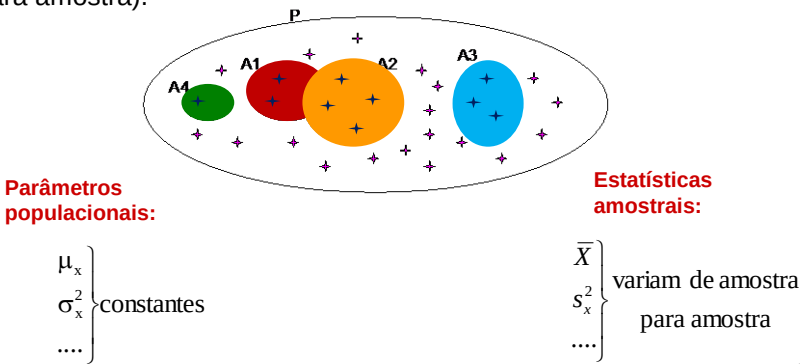
AMOSTRAGEM ALEATÓRIA
DISTRIBUIÇÕES POR AMOSTRAGEM

Capítulo 8

ACamacho | HNóva

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA - DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS.

- ♦ Neste capítulo encerra-se o percurso dedutivo “população → amostra”
- ♦ Partindo do conhecimento da população, pretende-se caracterizar a **distribuição das estatísticas amostrais** (i.e., analisar-se-á a forma como a **média amostral** e a **variância amostral** variam de amostra para amostra).



ACamacho | HNóva

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

♦ Distinção entre **parâmetros** e **estatísticas**:

- » Para uma dada **população** e uma dada variável aleatória sobre ela definida, os **parâmetros** da distribuição de probabilidade da variável aleatória (valor esperado, variância populacional,...) são **fixos**.
- » As **estatísticas amostrais** (média amostral, variância amostral,...) **variam** de amostra para amostra.

ACamanho | HNóvoa

3

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA - DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

- ♦ Admitindo que dispomos de uma amostra aleatória proveniente de uma determinada população, o que poderemos dizer acerca do **valor esperado da população** a partir da qual a amostra foi obtida?
 - » O conhecimento das **propriedades das estatísticas amostrais** $(\bar{X}, s_x^2)$ é essencial para permitir a realização de inferências sobre as características de uma população a partir do conhecimento de uma amostra, e medir o rigor de tais inferências.

ACamanho | HNóvoa

4

AMOSTRAGEM ALEATÓRIA

- ♦ Só é possível caracterizar a distribuição das estatísticas amostrais associadas a uma determinada população se as amostras tiverem sido obtidas através de um processo de **amostragem aleatória**.
- ♦ **Amostragem aleatória:**
 - » Processo de selecção de uma amostra no qual se garante que **todos os elementos da população têm as mesmas hipóteses** de serem incluídos na amostra.
 - Evita o **enviesamento de selecção** (i.e., tendência sistemática para sub-representar ou sobre-representar alguns elementos da população).
 - Só este tipo de amostragem **permite fazer inferências sobre a população** a partir de uma amostra, e medir o rigor de tais inferências.

ACamanho | HNOva

5

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

- ♦ Dada esta variabilidade das estatísticas amostrais, é importante caracterizar as respectivas **funções de probabilidade**.
- » As distribuições probabilísticas das estatísticas são designadas por **'distribuições amostrais'**.
- » O conhecimento das **distribuições amostrais** é essencial para permitir a realização de **inferências** sobre as características de uma população a partir do conhecimento de uma amostra, e **medir o rigor** de tais inferências.

ACamanho | HNOva

6

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

♦ Passos para a obtenção empírica de uma distribuição amostral:

- 1. A partir de uma população discreta e finita de dimensão N, recolher aleatoriamente todas as possíveis amostras de tamanho n;
- 2. Calcular o valor da estatística em análise para cada uma das amostras;
- 3. Construir uma tabela de frequências com os valores obtidos em 2.

ACamanho | HNóvoa

7

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Exemplo

♦ Distribuição populacional:

x	P(x)
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

♦ Valor esperado e Variância

$$\mu_x = \sum_{x=1}^6 x \cdot p(x) = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 3 + \frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{6} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot 6 = 3.5$$
$$\sigma_x^2 = \sum_{x=1}^6 (x - \mu_x)^2 \cdot p(x) = 2.9167$$

ACamanho | HNóvoa

8

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Exemplo

- Amostras aleatórias (com reposição) de dimensão N=2:

		segunda observação					
		1	2	3	4	5	6
primeira observação	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
	5	5,1	5,2	5,3	5,5	5,5	5,6
	6	6,1	6,2	6,3	6,5	6,5	6,6

- Médias amostrais ($\bar{X}$)

		segunda observação					
		1	2	3	4	5	6
primeira observação	1	1	1,5	2	2,5	3	3,5
	2	1,5	2	2,5	3	3,5	4
	3	2	2,5	3	3,5	4	4,5
	4	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
	6	3,5	4	4,5	5	5,5	6

ACamanho | HNóvas

9

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Exemplo

- Distribuição da média amostral (amostras com reposição de dimensão N=2):

Média Amostral $\bar{X}$	Frequência	$P(\bar{X})$
1	1	0.03
1.5	2	0.06
2	3	0.08
2.5	4	0.11
3	5	0.14
3.5	6	0.17
4	5	0.14
4.5	4	0.11
5	3	0.08
5.5	2	0.06
6	1	0.03
Total = 36		

- Valor esperado e Variância

$$\mu_{\bar{X}} = \sum_{\bar{x}=1}^6 \bar{x} \cdot p(\bar{x}) = 3.5$$

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{\bar{x}=1}^6 (\bar{x} - \mu_{\bar{x}})^2 \cdot p(\bar{x}) = 1.4583$$

- Probabilidade da média amostral estar entre 3 e 4:

$$P(3 \leq \bar{x} \leq 4) = 16 / 36 = 0.444$$

ACamanho | HNóvas

10

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Exemplo

◆ Distribuição da média amostral (amostras com reposição de dimensão N=3):

Média Amostral $\bar{X}$	Frequência	P($\bar{X}$)
1	1	0.005
1.33	3	0.014
1.67	6	0.028
2	10	0.046
2.33	15	0.069
2.67	21	0.097
3	25	0.116
3.33	27	0.125
3.67	27	0.125
4	25	0.116
4.33	21	0.097
4.67	15	0.069
5	10	0.046
5.33	6	0.028
5.67	3	0.014
6	1	0.005
Total = 216		

◆ Valor esperado e Variância

$$\mu_{\bar{X}} = \sum_{\bar{x}=1}^6 \bar{x} \cdot p(\bar{x}) = 3.5$$
$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{\bar{x}=1}^6 (\bar{x} - \mu_{\bar{x}})^2 \cdot p(\bar{x}) = 0.9722$$

◆ Probabilidade da média amostral estar entre 3 e 4:

$$P(3 \leq \bar{x} \leq 4) = 104 / 216 = 0.481$$

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Exemplo

◆ Distribuição da média amostral (amostras com reposição de dimensão N=4):

Média Amostral $\bar{X}$	Frequência	P($\bar{X}$)
1	1	0.001
1.25	4	0.003
1.5	10	0.008
1.75	20	0.015
2	35	0.027
2.25	56	0.043
2.5	80	0.062
2.75	104	0.080
3	125	0.096
3.25	140	0.108
3.5	146	0.113
3.75	140	0.108
4	125	0.096
4.25	104	0.080
4.5	80	0.062
4.75	56	0.043
5	35	0.027
5.25	20	0.015
5.5	10	0.008
5.75	4	0.003
6	1	0.001
Total = 1296		

◆ Valor esperado e Variância

$$\mu_{\bar{X}} = \sum_{\bar{x}=1}^6 \bar{x} \cdot p(\bar{x}) = 3.5$$
$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{\bar{x}=1}^6 (\bar{x} - \mu_{\bar{x}})^2 \cdot p(\bar{x}) = 0.7292$$

◆ Probabilidade da média amostral estar entre 3 e 4:

$$P(3 \leq \bar{x} \leq 4) = 676 / 1296 = 0.522$$

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Exemplo

♦ Síntese:

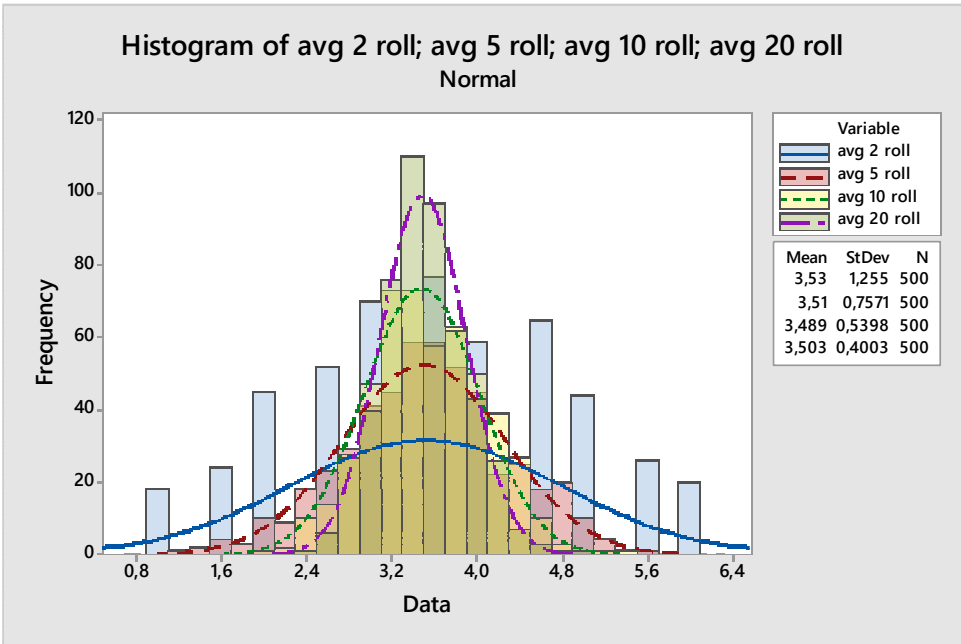
Dimensão da amostra N	Distribuição da média amostral $\bar{x}$		
	$P(3 \leq \bar{x} \leq 4)$	Valor esperado	Variância
2	0.444	3.5	1.4583 (=2.9167 / 2)
3	0.481	3.5	0.9722 (=2.9167 / 3)
4	0.522	3.5	0.7292 (=2.9167 / 4)

♦ Características da distribuição da média amostral:

- » Tem um **valor esperado** igual ao da população original (3.5)
- » A **variância** $\sigma_{\bar{x}}^2$ diminui à medida que a dimensão da amostra cresce, e é igual a σ_x^2/N
- » Há uma maior probabilidade de obter uma média amostral próxima do valor esperado da população à medida que a dimensão da amostra aumenta.

ACamanho | HNOvas

13



ACamanho | HNOvas

14

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

- ◆ Nestes exemplos, a **especificação da distribuição amostral de $\bar{X}$** a partir do conhecimento da distribuição da variável original (X) associada à população foi simples porque a população era muito pequena.
- ◆ Vamos agora ver como podem ser obtidos os valores relativos aos **parâmetros da distribuição da média amostral** ($\mu_{\bar{X}}$ e $\sigma_{\bar{X}}^2$) em situações para as quais o método utilizado nos exemplos anteriores não resultaria.

ACamacho | HNóvoa

15

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: parâmetros da distribuição da média amostral

- ◆ Considere-se uma variável original, X, representativa de uma dada população. Para amostras de dimensão N, a **média amostral** é definida por:

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i = \frac{1}{N} (X_1 + X_2 + \dots + X_N)$$

- ◆ Note-se que a **média amostral** resulta de uma **combinação linear de variáveis aleatórias**. Nestas condições, o valor esperado de uma soma de variáveis é igual à soma dos valores esperados das variáveis.

» O **valor esperado** da distribuição da média amostral é dado por:

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= E\left(\frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N X_i\right) = \frac{1}{N} \cdot E\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = \frac{1}{N} \cdot E(X_1 + X_2 + \dots + X_N) = \\ &= \frac{1}{N} \cdot (E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_N)) = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N E(X) = \frac{1}{N} \cdot N \cdot E(X) = E(X) \end{aligned}$$

» Ou seja:

$$\mu_{\bar{X}} = \mu_X$$

ACamacho | HNóvoa

16

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: parâmetros da distribuição da média amostral

- ♦ Quanto à **variância** é necessário estabelecer a distinção entre **amostras aleatórias simples** e **amostras aleatórias que não sejam simples**.
 - » Estas características da amostra dependem dos seguintes factores:
 - Dimensão da população (**M**)
 - Amostragem feita **com** ou **sem reposição**
 - » **Amostragem com reposição**: Cada elemento da população (**M**) pode ser seleccionado para a amostra mais do que uma vez. [Amostra pode ter dimensão infinita].
 - $P(\text{elemento ser seleccionado na primeira experiência}) = 1/M$
 - $P(\text{elemento ser seleccionado na segunda experiência}) = 1/M$
 - $P(\text{elemento ser seleccionado na } n\text{-ésima experiência}) = 1/M$
 - » **Amostragem sem reposição**: Os elementos só podem ser seleccionados para a amostra uma só vez. [A dimensão máxima da amostra coincide com a dimensão da população (**M**)].
 - $P(\text{elemento ser seleccionado na primeira experiência}) = 1/M$
 - $P(\text{elemento ser seleccionado na segunda experiência}) = 1/(M-1)$
 - $P(\text{elemento ser seleccionado na } n\text{-ésima experiência}) = 1/(M-(n-1))$

17

ACamanho | HNóvas

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: parâmetros da distribuição da média amostral

- ♦ Considere-se novamente **amostras de dimensão N** obtidas a partir de uma população, e designem-se por $X_1, X_2, \dots, X_N$ as variáveis correspondentes **ao primeiro, segundo, ..., N-ésimo elemento de cada amostra**.
 - » No caso da amostragem ser feita a partir de uma **população infinita**, **as variáveis que constituem a amostra são sempre independentes** (podendo a amostragem ser feita **com** ou **sem reposição**).
 - » Diz-se que as amostras assim obtidas são **amostras aleatórias simples**.

18

ACamanho | HNóvas

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: parâmetros da distribuição da média amostral

- ♦ Considere-se novamente **amostras de dimensão N** obtidas a partir de uma população, e designem-se por $X_1, X_2, \dots, X_N$ as variáveis correspondentes ao primeiro, segundo, ..., N-ésimo elemento de cada amostra.
 - » No caso da amostragem ser feita a partir de uma **população finita**:
 - Se a amostragem for feita **com reposição**, as variáveis $X_1, X_2, \dots, X_N$ são **independentes**, obtendo-se assim **amostras aleatórias simples**.
 - Se a amostragem for feita **sem reposição**, as variáveis $X_1, X_2, \dots, X_N$ **deixam de ser independentes**, pois os valores que os primeiros elementos da amostra tomam condicionam os seguintes.

ACamacho | HNóvas

19

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: parâmetros da distribuição da média amostral

- ♦ **Variância** da distribuição da média amostral $\bar{X}$ para **amostras aleatórias simples**

(Amostragem feita a partir de uma **população infinita, ou amostragem com reposição** feita a partir de uma população finita).

- » Neste caso, **as variáveis $X_1, X_2, \dots, X_N$ são independentes**. Nestas condições, a variância de uma soma de variáveis é igual à soma das variâncias das variáveis.

$$\begin{aligned}\text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N X_i\right) = \left(\frac{1}{N}\right)^2 \cdot \text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = \left(\frac{1}{N}\right)^2 \cdot \text{Var}(X_1 + X_2 + \dots + X_N) = \\ &= \left(\frac{1}{N}\right)^2 \cdot (\text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \dots + \text{Var}(X_N)) = \left(\frac{1}{N}\right)^2 \cdot N \cdot \text{Var}(X) = \frac{1}{N} \cdot \text{Var}(X)\end{aligned}$$

- » Ou seja:

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2$$

A dispersão da distribuição da média amostral é menor do que a dispersão das observações da variável original, e tanto menor quanto maior for a dimensão da amostra.

ACamacho | HNóvas

20

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: parâmetros da distribuição da média amostral

- ♦ **Variância** da distribuição da média amostral $\bar{X}$ para **amostras aleatórias que não sejam simples**

(Amostragem feita a partir de uma **população finita, sem reposição**).

- » Neste caso, as variáveis $X_1, X_2, \dots, X_N$ não são independentes. Se uma das variáveis toma um valor acima do valor esperado, as outras tenderão a tomar valores abaixo daquele parâmetro, existindo portanto entre elas uma **correlação negativa**.
- » A **variância da média amostral** vem dada por:

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \left(\frac{M-N}{M-1} \right) \cdot \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2$$

Nesta expressão, o termo $\left(\frac{M-N}{M-1} \right)$ designa-se por **factor de correcção (ou de redução) para populações finitas**.

ACamanho | HNóvas

21

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: parâmetros da distribuição da média amostral

- ♦ Observações relativas ao valor que o factor de redução $\left(\frac{M-N}{M-1} \right)$ toma em algumas situações particulares:

- » $M \rightarrow \infty$
Quando a dimensão da população tende para infinito, **a amostra é aleatória simples**, haja ou não reposição, e **o factor de redução tende para 1**.
- » $N = 1$
Neste caso **o factor de redução toma o valor 1**, porque havendo só um elemento na amostra, não há qualquer diferença entre os processos com e sem reposição. (A média amostral coincide com a variável original, sendo portanto idênticas as suas variâncias.)
- » $N=M$
Quando a amostra coincide com a população, a média amostral coincide sempre com o valor esperado da variável original, tornando-se portanto uma constante. Neste caso, **o factor de redução e, portanto, a variância da média amostral anulam-se**.

ACamanho | HNóvas

22

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: parâmetros da distribuição da média amostral

♦ Síntese:

» Valor esperado:

$$\mu_{\bar{X}} = \mu_X$$

» Variância (população infinita, ou população finita com amostragem com reposição)

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{N} \sigma_X^2$$

» Variância (população finita (dimensão M) com amostragem sem reposição)

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \left(\frac{M - N}{M - 1} \right) \frac{1}{N} \sigma_X^2$$

ACamanho | HNóvas

23

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: forma da distribuição da média amostral

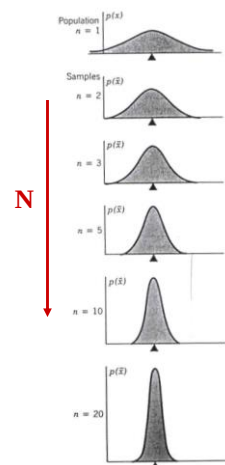
♦ Forma da Distribuição

» População Normal

A média surge como uma **combinação linear de variáveis aleatórias normais independentes e**, portanto, é ela própria **uma variável aleatória NORMAL**

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_X, \frac{1}{N} \cdot \sigma_X^2\right)$$

» A figura ilustra a forma da distribuição da média amostral para amostras de dimensão crescente



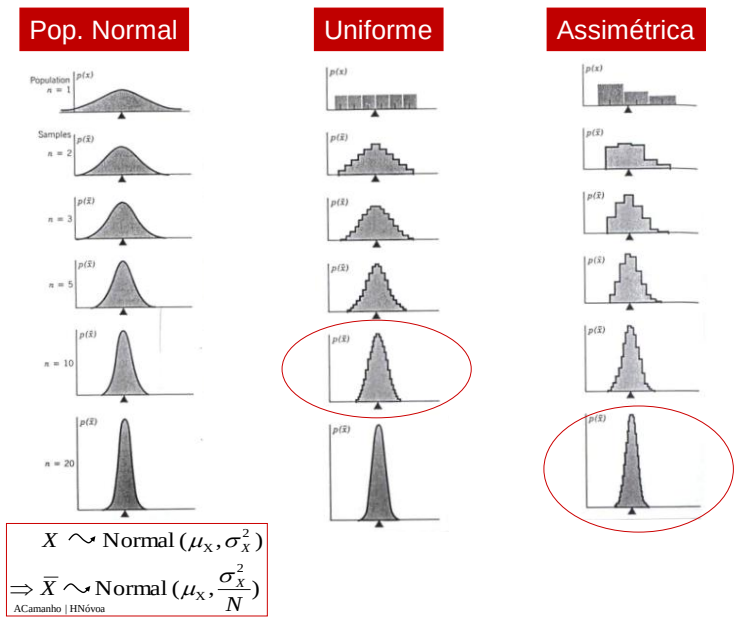
E se a população não for Normal?

E para outras estatísticas, mais complexas do que a média amostral?

ACamanho | HNóvas

29

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: forma da distribuição da média amostral



30

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: forma da distribuição da média amostral

Conclusão:

- Se a amostra for suficientemente grande, qualquer que seja a distribuição da variável original (X), a média amostral ($\bar{X}$) segue uma distribuição Normal

Teorema do Limite Central

31

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Teorema do Limite Central

♦ **TEOREMA DO LIMITE CENTRAL:**

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_N$ variáveis aleatórias independentes com a mesma distribuição (com variância finita).

Se N for suficientemente grande, a variável aleatória **SOMA** segue aproximadamente uma **DISTRIBUIÇÃO NORMAL** com

$$S = \sum_{n=1}^N X_n \quad \mu_S = N \cdot \mu_X$$
$$\sigma_S^2 = N \cdot \sigma_X^2$$

Para uma qualquer população com variância finita, a **DISTRIBUIÇÃO DA MÉDIA AMOSTRAL**, calculada com base numa amostra aleatória simples, **tende para uma distribuição Normal, à medida que a dimensão da amostra (N) cresce.**

ACamanho | HNOva

32

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Teorema do Limite Central

- ♦ Na realidade, a média amostral resulta de multiplicar a variável soma pelo coeficiente $1/N$ e, portanto, se a distribuição da variável **SOMA** se aproxima de uma distribuição Normal, o mesmo sucederá à distribuição da **MÉDIA AMOSTRAL**.

$$S = \sum_{n=1}^N X_n \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n$$

S
TLC

ACamanho | HNOva

33

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Teorema do Limite Central

♦ Em síntese:

- » Quando a distribuição da variável original (X) é Normal, a distribuição da média amostral ($\bar{X}$) é também Normal.
- » Se a amostra for suficientemente grande, qualquer que seja a distribuição da variável original (X), a média amostral ($\bar{X}$) segue uma distribuição Normal [Teorema do Limite Central].

- ♦ Nestas circunstâncias a distribuição da média amostral (associada a amostras aleatórias simples) fica inteiramente especificada:

$$\begin{aligned} X &\sim (\mu_X, \sigma_X^2) \\ \Rightarrow \bar{X} &\sim \text{Normal}(\mu_X, \frac{\sigma_X^2}{N}) \end{aligned}$$

ACamacho | HNóvas

34

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: forma da distribuição da média amostral

♦ TEOREMA DO LIMITE CENTRAL - CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

- ♦ N “suficientemente grande”
 - » Distribuição simétrica $N \geq 10$
 - » Distribuição muito assimétrica $N \geq 50$

- ♦ $X_1, X_2, \dots, X_n$ podem ter distribuições distintas, desde que a contribuição da variância de cada uma delas para a variância da soma seja pequena
- ♦ $X_1, X_2, \dots, X_n$ podem não ser independentes, desde que as correlações entre elas sejam fracas

ACamacho | HNóvas

35

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Exercício

- ◆ Pretende-se fazer chegar ao topo de um edifício em construção **19.3 toneladas** de betão, recorrendo a um balde. Sabe-se que a carga do balde segue, quando expressa em toneladas, uma distribuição **$U(0.40, 0.45)$** .

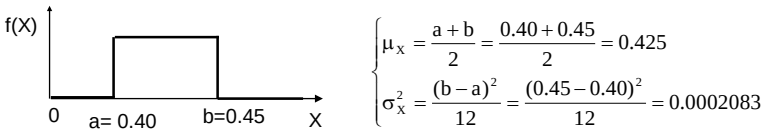
Calcule a probabilidade de se conseguir elevar a quantidade pretendida da betão **com um número de cargas que não exceda 45**.

ACamanho | HNóvoa

36

DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS: Exercício

- ◆ Seja **T : carga total carregada pelo balde em 45 elevações** (em toneladas). Pretende-se conhecer **$P(T \geq 19.3)$** .
- ◆ **X : Carga do balde para uma elevação (em toneladas)** **$X \sim U(0.40, 0.45)$** .



- ◆ Como $T = \sum_{i=1}^{45} x_i$, pelo **teorema do limite central**, admitindo que as cargas sucessivas do balde são independentes, vem $\begin{cases} \mu_T = 45 \cdot \mu_x = 45 \times 0.425 = 19.125 \\ \sigma_T^2 = 45 \cdot \sigma_x^2 = 45 \times 0.0002083 = 0.009374 \end{cases}$
 $T \sim N(19.125, 0.009374)$

$$P(T \geq 19.3) = P\left(Z \geq \frac{19.3 - \mu_T}{\sigma_T}\right) = P\left(Z \geq \frac{19.3 - 19.125}{\sqrt{0.009374}}\right) = P(Z \geq 1.81) = 3.51\%$$

Padronização da variável T

ACamanho | HNóvoa

37

<http://blog.minitab.com/blog/michelle-paret/explaining-the-central-limit-theorem-with-bunnies-and-dragons-v2>



ACamanho | HNÓva

38

Weight for It! A Healthy Application of the Central Limit Theorem

Rob Kelly · 4 March, 2016



Like so many of us, I try to stay healthy by watching my weight. I thought it might be interesting to apply some statistical thinking to the idea of maintaining a healthy weight, and the central limit theorem could provide some particularly useful insights. I'll start by making some simple (maybe even simplistic) assumptions about calorie intake and expenditure, and see where those lead. And then we can take a closer look at these assumptions to try to get a little closer to reality.

I should hasten to add that I'm not a dietitian—or any kind of health professional, for that matter. So take this discussion as an example of statistical thinking rather than a prescription for healthy living.

Some Basic Assumptions

Wearable fitness trackers like a FitBit or pedometer can give us data about the calories we burn, while a food journal or similar tool helps monitor how many calories we take in. The key assumption I am going to make for this discussion is that the number of calories I take in are roughly in balance with the calories I burn. Not that they balance exactly every day, but *on average* they tend to be in balance. Applying statistical thinking, I am going to assume my daily calorie balance is a random variable X with mean 0, which corresponds to perfect balance.



On days when I consume more calories than I burn, X is positive. On days when I burn more calories than I consume, X is negative. On a day when a coworker brings in doughnuts, X might be positive. On a day when I take a walk after dinner instead of watching TV, X might be negative. I will assume that when X is positive, the extra calories are stored as fat. On days when X is negative, I burn up stored fat to fuel my extra activity. I will assume each pound of body fat is the accumulation of 3500 extra calories.

ACamanho | HNÓva

39

GERAÇÃO DE AMOSTRAS RECORRENDO À TÉCNICA DE MONTE CARLO

- ♦ Em muitas circunstâncias, não é possível derivar pela **via teórica** a **forma** das distribuições de **certas estatísticas**:
 - Populações infinitas e não normais;
 - Amostras de pequena dimensão;
 - Estatísticas complexas (não-lineares).
- ♦ Nestas condições recorre-se à **técnica de Monte Carlo** para gerar artificialmente amostras e, a partir das amostras geradas, estudar experimentalmente o comportamento das estatísticas em análise.
 - » A técnica de Monte Carlo tem inúmeras aplicações, que ultrapassam o âmbito da caracterização das distribuições por amostragem. É aplicada num dos ramos mais utilizados da Investigação Operacional - **a Simulação**.

ACamanho | HNOva

43

GERAÇÃO DE AMOSTRAS RECORRENDO À TÉCNICA DE MONTE CARLO

EXEMPLO

População infinita caracterizada por uma variável aleatória **X**, que segue uma distribuição exponencial negativa com $\lambda = 2$

Qual a distribuição do **coeficiente de assimetria amostral** para amostras de dimensão **N = 10** ?

$$g_1 = \frac{k_3}{s^3} = \frac{N^2}{(N-1) \cdot (N-2)} \cdot \frac{m_3}{s^3}$$

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

- Gerar uma amostra aleatória constituída por **10 observações de X** (recorrendo à **TÉCNICA DE MONTE CARLO**)
- Calcular o valor de **g₁** para a amostra gerada
- Repetir os passos anteriores **K vezes**
- Caracterizar experimentalmente a distribuição de **g₁** (**histograma, média, variância**, etc.)

ACamanho | HNOva

44

GERAÇÃO DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS PELA TÉCNICA DE MONTE CARLO

- ◆ A geração de amostras aleatórias (ou a geração de números aleatórios), passa por duas fases:
 - Geração de números aleatórios seguindo uma distribuição $U(0,1)$;
 - Transformação daqueles números noutros igualmente aleatórios, mas seguindo a distribuição pretendida.

GERAÇÃO DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS PELA TÉCNICA DE MONTE CARLO

◆ População com uma Distribuição Uniforme $U(0,1)$

Considerar uma urna contendo 10 bolas, numeradas de 0 a 9

- (i) Retirar uma bola ao acaso
- (ii) Registrar o seu número e repô-la na urna
- (iii) Repetir sucessivamente os passos anteriores (obtém-se uma série de números equiprováveis e independentes)
- (iv) Conforme a precisão desejada, constituir sequencialmente números com 1, 2, 3...algarismos e multiplica-los por 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} , ...

EXEMPLO

0392182746579921 ...

0.03 0.92 0.18 0.27 0.46 0.57 0.99 0.21 ...

GERAÇÃO DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS PELA TÉCNICA DE MONTE CARLO

♦ **TABELAS** de números aleatórios publicadas

■ **Tabela 7. Números Aleatórios**
(Números Equiprováveis e Independentes)

763150	012500	268350	506190
953420	812760	662160	409727
593300	630770	242972	239033
286353	914160	099318	622683
988830	149510	031520	439362
764530	786380	791930	759796
094360	564940	436650	248557
033133	623908	282163	686200
177601	876335	976523	001004
174845	114146	912337	869647
982380	147550	022450	027192
977660	755040	735890	694344
509928	357516	040141	956246
145280	498150	844850	232013
561216	169760	832765	141247

GERAÇÃO DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS PELA TÉCNICA DE MONTE CARLO

- ♦ **PROCESSOS NUMÉRICOS** incluídos em rotinas standard disponíveis em qualquer linguagem de programação:
- Números **pseudo-aleatórios**, uma vez que a série obtida depende da **SEMENTE** utilizada;
 - **Retendo a semente** pode voltar a obter-se **a mesma sequência**;
 - A sequência gerada **não deve entrar rapidamente em ciclo**;
 - As proporções de cada algarismo ao longo de um ciclo devem ser aproximadamente iguais;
 - A ordem pela qual os algarismos são gerados deve fazer com que pareçam independentes.

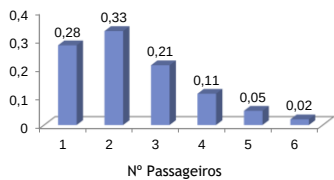
GERAÇÃO DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS PELA TÉCNICA DE MONTE CARLO

♦ População com uma Distribuição Qualquer

- (i) Geração de números aleatórios seguindo uma distribuição $U(0,1)$
- (ii) Transformação desses números noutros, igualmente aleatórios, seguindo a distribuição pretendida

EXEMPLO - POPULAÇÃO DISCRETA

Admita-se que nos veículos ligeiros que circulam numa certa rua entre as 8:30 e as 9:30 dos dias úteis, o nº de passageiros por veículo Y , segue a distribuição representada



ACamanho | HNóvas

49

GERAÇÃO DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS PELA TÉCNICA DE MONTE CARLO

EXEMPLO (continuação)

Pretende-se gerar uma amostra aleatória com 6 observações

- ♦ Gerar 6 números aleatórios com 2 casas decimais, seguindo uma distribuição $U(0,1)$

0.97 0.15 0.38 0.12 0.53 0.13

- ♦ Transformá-los em nº de passageiros do seguinte modo

$y_n = 1$, se $0.00 \leq u_n \leq 0.27$

$y_n = 2$, se $0.28 \leq u_n \leq 0.60$

$y_n = 3$, se $0.61 \leq u_n \leq 0.81$

$y_n = 4$, se $0.82 \leq u_n \leq 0.92$

$y_n = 5$, se $0.93 \leq u_n \leq 0.97$

$y_n = 6$, se $0.98 \leq u_n \leq 0.99$

Distribuição Populacional		
Nº passageiros	P(x)	F(x)
1	0,28	0,28
2	0,33	0,61
3	0,21	0,82
4	0,11	0,93
5	0,05	0,98
6	0,02	1

5 1 2 1 2 1

ACamanho | HNóvas

50

GERAÇÃO DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS PELA TÉCNICA DE MONTE CARLO

EXEMPLO (CONTINUAÇÃO)

- Transformá-los em nº de passageiros do seguinte modo

$y_n = 1, \text{ SE } 0.00 \leq u_n \leq 0.27$

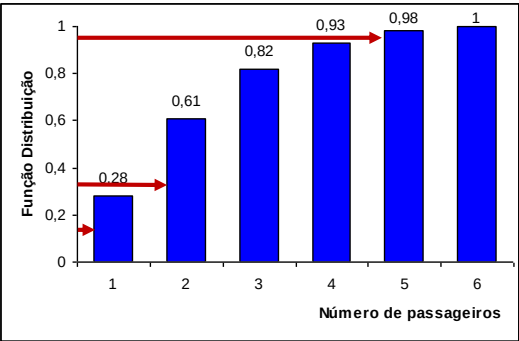
$y_n = 2, \text{ SE } 0.28 \leq u_n \leq 0.60$

$y_n = 3, \text{ SE } 0.61 \leq u_n \leq 0.81$

$y_n = 4, \text{ SE } 0.82 \leq u_n \leq 0.92$

$y_n = 5, \text{ SE } 0.93 \leq u_n \leq 0.97$

$y_n = 6, \text{ SE } 0.98 \leq u_n \leq 0.99$



0.97 → 5

0.15 → 1

0.38 → 2

GERAÇÃO DE AMOSTRAS RECORRENDO À TÉCNICA DE MONTE CARLO

♦ Síntese do procedimento:

A transformação dos números aleatórios $u_i \sim U(0,1)$ é feita **dividindo o intervalo [0,1]** em tantos intervalos quantos os valores que a variável discreta pode tomar, associando a cada valor desta um intervalo com uma **amplitude proporcional à probabilidade** com que tal valor pode ocorrer.